

Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez

MANUAL POO



**Alumno: MARCOS ALFREDO RAZO
MARTINEZ**

Docente: OSVALDO RENE ROJO ROA

PROYECTO U1

PROGRAMA01	3
PROGRAMA02	5
PROGRAMA03	5
PROGRAMA04	8
PROGRAMA05	10
PROGRAMA06	12
PROGRAMA07	13
PREEXAMEN	15

PROGRAMA01

```

/* *****
* *
* TITLE: GLOBAL VARIABLE SCOPE & STATIC METHODS *
* TÍTULO: ÁMBITO DE VARIABLES GLOBALES Y MÉTODOS ESTÁTICOS *
* *
* @author: Marco *
* @date: February 2026 *
* *
***** */

/* PROBLEM DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:
* 1. Declare a global (class-level) variable using a small data type.
* 2. Access and print the variable from the main method.
* 3. Create a secondary static method to demonstrate variable persistence.
*
* -----
* 1. Declarar una variable global (a nivel de clase) usando un tipo de dato pequeño.
* 2. Acceder e imprimir la variable desde el método main.
* 3. Crear un método estático secundario para demostrar la persistencia de la variable.
*/

public class Programa01 {
    // --- VARIABLE DECLARATION / DECLARACIÓN DE VARIABLES ---
    // 'byte' saves memory (8 bits). 'static' allows access from static methods.
    // 'byte' ahorra memoria (8 bits). 'static' permite el acceso desde métodos estáticos.
    static byte a = 10;

    // --- MAIN METHOD / MÉTODO PRINCIPAL ---
    public static void main(String[] args) {
        // Direct access to the global variable
        // Acceso directo a la variable global
        System.out.println("Value in main / Valor en main: " + a);
    }
}
```

*/

```
public class Programa01 {  
    // --- VARIABLE DECLARATION / DECLARACIÓN DE VARIABLES ---  
    // 'byte' saves memory (8 bits). 'static' allows access from static methods.  
    // 'byte' ahorra memoria (8 bits). 'static' permite el acceso desde métodos estáticos.  
    static byte a = 10;  
  
    // --- MAIN METHOD / MÉTODO PRINCIPAL ---  
    public static void main(String[] args) {  
        // Direct access to the global variable  
        // Acceso directo a la variable global  
        System.out.println("Value in main / Valor en main: " + a);  
  
        // Calling the secondary method  
        // Llamada al método secundario  
        Mostrar();  
    }  
  
    // --- SECONDARY METHOD / MÉTODO SECUNDARIO ---  
    public static void Mostrar() {  
        // The variable 'a' is visible here because it's a class member  
        // La variable 'a' es visible aquí porque es un miembro de la clase  
        System.out.println("Value in Mostrar / Valor en Mostrar: " + a);  
    }  
}
```

PROGRAMA02

```

- /*****
  *
  * TITLE: BASIC OUTPUTS: CONSOLE AND GUI
  * TÍTULO: SALIDAS BÁSICAS: CONSOLA E INTERFAZ GRÁFICA
  *
  * @author: Marco
  * @date: February 2026
  *
  *****/

/* PROBLEM DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:
 * 1. Print a greeting message in the system console.
 * 2. Display the same greeting using a graphical window (Swing).
 *
 * -----
 * 1. Imprimir un mensaje de saludo en la consola del sistema.
 * 2. Mostrar el mismo saludo usando una ventana gráfica (Swing).
 */

- import javax.swing.JOptionPane;

public class Programa02 {
-     public static void main(String[] args) {

        // --- CONSOLE OUTPUT / SALIDA POR CONSOLA ---
        // This appears in the IDE's output window (Standard Output)
        // Esto aparece en la ventana de salida del IDE (Salida Estándar)
        System.out.println("holamundo");

        // --- GRAPHICAL OUTPUT / SALIDA GRÁFICA ---
        // This triggers a popup window from the Swing library
        // Esto activa una ventana emergente de la librería Swing
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "hola mundo");
    }
}

```

PROGRAMA03

```

/*****
 *
 * TITLE: DATA TYPES AND INPUT METHODS (SCANNER & BUFFEREDREADER)      *
 * TÍTULO: TIPOS DE DATOS Y MÉTODOS DE ENTRADA                          *
 *
 * @author: Marco                                                         *
 * @date: February 2026                                                  *
 *
 *****/

```

```

/* PROBLEM DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:
 * 1. Capture different data types (String, float, char, int).
 * 2. Experiment with Scanner and BufferedReader for input.
 * 3. Handle potential I/O exceptions in the main method.
 *
 * -----
 * 1. Capturar diferentes tipos de datos (String, float, char, int).
 * 2. Experimentar con Scanner y BufferedReader para la entrada.
 * 3. Manejar posibles excepciones de E/S en el método principal.
 */

```

```

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.util.Scanner;

```

```

public class Programa03 {
    // --- STATIC ATTRIBUTES / ATRIBUTOS ESTÁTICOS ---
    // Using private static for class-level scope
    private static String nombre; // Text / Texto
    private static float estatura; // Decimal (32-bit)
    private static char sexo; // Single character / Carácter único
    private static int edad; // Integer / Entero

    public static void main(String[] args) throws IOException {

        // --- METHOD 1: SCANNER (Currently active for Name, Height, Age) ---
        Scanner leer = new Scanner(System.in);

        // --- METHOD 2: BUFFEREDREADER (Currently active for Gender) ---
        BufferedReader escribir = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
    }
}

```

```

// --- METHOD 2: BUFFEREDREADER (Currently active for Gender) ---
BufferedReader escribir = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));

// 1. Reading String with Scanner
System.out.println("Escribe un nombre:");
nombre = leer.nextLine();

// 2. Reading float with Scanner
System.out.println("Escribe la estatura de una persona:");
estatura = leer.nextFloat();

// 3. Reading char with BufferedReader
// Note: .readLine() gets a string, .charAt(0) takes the first letter
System.out.println("Escribe el sexo (M/F):");
sexo = escribir.readLine().charAt(0);

// 4. Reading int with Scanner
System.out.println("Escribe la edad:");
edad = leer.nextInt();

// --- NOTE ON METHOD 3: JOPTIONPANE (Commented out in original) ---
/* The JOptionPane method requires parsing (Integer.parseInt, etc.)
   because it treats everything as String by default. */

```

```

    }
}

```

PROGRAMA04

```

/*****
 *
 * TITLE: MULTI-CURRENCY CONVERTER (MXN, USD, EUR, GBP)
 * TÍTULO: CONVERSOR MULTIDIVISA (PESOS, DÓLARES, EUROS, LIBRAS)
 *
 * @author: Marco
 * @date: February 2026
 *
 *****/

/* PROBLEM DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:
 * 1. Read an amount in Pesos (MXN) from the user.
 * 2. Convert Pesos to Dollars (1 USD = 18 MXN).
 * 3. Convert the result to Euros (1 EUR = 1.20 USD).
 * 4. Convert the result to Pounds (1 GBP = 1.05 EUR).
 *
 * -----
 * 1. Leer una cantidad en Pesos (MXN) del usuario.
 * 2. Convertir Pesos a Dólares (1 USD = 18 MXN).
 * 3. Convertir el resultado a Euros (1 EUR = 1.20 USD).
 * 4. Convertir el resultado a Libras (1 GBP = 1.05 EUR).
 */

import java.util.Scanner;

public class Programa04 {
    // --- CONSTANTS AND VARIABLES / CONSTANTES Y VARIABLES ---
    static int d = 18;           // Dollar exchange rate / Tipo de cambio Dólar
    static float e = 1.2f;       // Euro exchange rate / Tipo de cambio Euro
    static float l = 1.05f;       // Pound exchange rate / Tipo de cambio Libra
    static int pesos;            // Input amount / Cantidad de entrada
    static float resultado = 0.0f; // Calculation storage / Almacenamiento de cálculos

    public static void main(String[] args) {
        Scanner numeros = new Scanner(System.in);

        // 1. INPUT / ENTRADA
        System.out.println("Escribe una cantidad en pesos:");
        pesos = numeros.nextInt();
    }
}
```



```
// 1. INPUT / ENTRADA
System.out.println("Escribe una cantidad en pesos:");
pesos = numeros.nextInt();

// 2. PROCESSING & OUTPUT / PROCESAMIENTO Y SALIDA

// Convert to Dollars
resultado = (float)pesos / d;
System.out.println("Los Dolares son: " + resultado);

// Convert Dollars to Euros
resultado = resultado / e;
System.out.println("Los Euros son: " + resultado);

// Convert Euros to Pounds
resultado = resultado / l;
System.out.println("Las Libras son: " + resultado);
```

```
}
```

```
}
```

PROGRAMA05

```

- /*****
  *
  * TITLE: ARITHMETIC OPERATORS AND MATHEMATICAL POWERS
  * TÍTULO: OPERADORES ARITMÉTICOS Y POTENCIAS MATEMÁTICAS
  *
  * @author: Marco
  * @date: February 2026
  *
  *****/

/* PROBLEM DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:
 * 1. Understand the behavior of arithmetic operations between types.
 * 2. Capture a base number and its exponent from the user.
 * 3. Calculate the power using the Math.pow method.
 * 4. Ensure proper resource management by closing the Scanner.
 *
 * -----
 * 1. Comprender el comportamiento de operaciones aritméticas entre tipos.
 * 2. Capturar un número base y su exponente del usuario.
 * 3. Calcular la potencia utilizando el método Math.pow.
 * 4. Asegurar el manejo de recursos cerrando el Scanner.
 */

import java.util.Scanner;

public class Programa05 {

-     public static void main(String[] args) {
        // --- DATA TYPE DOCUMENTATION / DOCUMENTACIÓN DE TIPOS ---
        /* int + int = int
         float + float = float
         double + double = double
         String + String = Concatenation
         Math.sqrt = Square Root / Raíz Cuadrada
         Math.pow = Power / Potencia
        */

        Scanner leer = new Scanner(System.in);
        double numero;
        double potencia;
        double resultado = 0.0;
    }
}
```

```

double numero;
double potencia;
double resultado = 0.0;

// 1. INPUT / ENTRADA
System.out.println("Escribe un numero base: ");
numero = leer.nextDouble();

System.out.println("Escribe la potencia: ");
potencia = leer.nextDouble();

// 2. PROCESSING / PROCESAMIENTO
// Math.pow always returns and requires double for precision
// Math.pow siempre devuelve y requiere double por precisión
resultado = Math.pow(numero, potencia);

// 3. OUTPUT / SALIDA
System.out.println("El resultado de la potencia es: " + resultado);

// 4. RESOURCE MANAGEMENT / CIERRE DE RECURSOS
leer.close();

```

```

}

```

```

}

```

PROGRAMA06

```

- /*****
 *
 * TITLE: ARITHMETIC MEAN AND INTEGER DIVISION
 * TÍTULO: PROMEDIO ARITMÉTICO Y DIVISIÓN DE ENTEROS
 *
 * @author: Marco
 * @date: February 2026
 *
 *****/

/* PROBLEM DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:
 * 1. Initialize 4 integer variables with specific values.
 * 2. Calculate the average (mean) of these numbers.
 * 3. Store the result in a float variable and display it.
 *
 * -----
 * 1. Inicializar 4 variables enteras con valores específicos.
 * 2. Calcular el promedio de estos números.
 * 3. Guardar el resultado en una variable float y mostrarlo.
 */

public class Programa06 {
-   public static void main(String[] args) {
        // --- VARIABLE INITIALIZATION / INICIALIZACIÓN ---
        int n1 = 22, n2 = 12, n3 = 15, n4 = 91;
        float prom;

        // --- CALCULATION / CÁLCULO ---
        // Warning: (int + int + int + int) / int results in an int (integer division)
        // Advertencia: (int + int + int + int) / int resulta en un entero (división entera)
        prom = (n1 + n2 + n3 + n4) / 4;

        // --- OUTPUT / SALIDA ---
        System.out.println("Promedio: " + prom);
    }
- }
```

PROGRAMA07

```

- [ ] /*****
*
* TITLE: COMPREHENSIVE DATA HANDLING AND MATH OPERATIONS          *
* TÍTULO: MANEJO INTEGRAL DE DATOS Y OPERACIONES MATEMÁTICAS        *
*
* @author: Marco                                                    *
* @date: February 2026                                              *
*
*****/
/* PROBLEM DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:
* 1. Capture multiple data types using Scanner and BufferedReader.
* 2. Demonstrate the difference between float and double precision.
* 3. Calculate an accurate average using explicit casting.
* 4. Apply square root and power functions from the Math class.
*
* -----
* 1. Capturar múltiples tipos de datos usando Scanner y BufferedReader.
* 2. Demostrar la diferencia entre la precisión float y double.
* 3. Calcular un promedio preciso usando casteo explícito.
* 4. Aplicar funciones de raíz cuadrada y potencia de la clase Math.
*/

- [ ] import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.util.Scanner;

public class Programa07 {
    // --- STATIC CLASS MEMBERS / MIEMBROS ESTÁTICOS ---
    static int n1;
    static int n2;

- [ ]     public static void main(String[] args) throws IOException {

        // --- TOOL INITIALIZATION / INICIALIZACIÓN ---
        Scanner leer = new Scanner(System.in);
        BufferedReader escribir = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));

        // --- INPUT SECTION / ENTRADA ---
        System.out.println("Escribe el nombre: ");
        String nombre = escribir.readLine();
    }
}
```

```

// --- INPUT SECTION / ENTRADA ---
System.out.println("Escribe el nombre: ");
String nombre = escribir.readLine();

System.out.println("Ingresa el primer numero: ");
int a = leer.nextInt();

System.out.println("Ingresa el segundo numero: ");
int b = leer.nextInt();

System.out.println("Escribe el tercer numero (Decimal): ");
float c = leer.nextFloat();

System.out.println("Escribe el cuarto numero (Decimal doble): ");
double d = leer.nextDouble();

// --- PROCESSING / PROCESAMIENTO ---

// Accurate average with explicit casting to float
// Promedio preciso con casteo explícito a float
float resultado = ( (float)a + (float)b + (float)c + (float)d ) / 4;

// Square root / Raíz cuadrada
double c1 = Math.sqrt(c);

// Power / Potencia (d^2)
double c2 = Math.pow(d, 2);

// --- OUTPUT SECTION / SALIDA ---
System.out.println("Nombre: " + nombre);
System.out.println("El promedio final es: " + resultado);
System.out.println("Raíz cuadrada del 3ro: " + c1);
System.out.println("Potencia del 4to al cuadrado: " + c2);

```

```

}

```

PREEXAMEN

```

/*****
 *
 * TITLE: POSITIVE INTEGERS MATH PROCESSOR
 * TÍTULO: PROCESADOR MATEMÁTICO DE ENTEROS POSITIVOS
 *
 * @author: Marco
 * @date: February 2026
 *
 *****/

```

```

/* PROBLEM DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:
 * 1. Request 5 positive integers from the user.
 * 2. Calculate the product of the first 3 numbers.
 * 3. Raise the 4th number to the power of the 5th.
 * 4. Calculate the average of the last 3 numbers.
 * 5. Display all results in a single JOptionPane message.
 *
 * -----
 * Pedir 5 números enteros positivos al usuario.
 * 1. Calcular el producto de los primeros 3 números.
 * 2. Elevar el 4to número a la potencia del 5to.
 * 3. Calcular el promedio de los últimos 3 números.
 * 4. Mostrar todos los resultados en un solo mensaje de JOptionPane.
 */

```

```

import java.util.Scanner;
import javax.swing.JOptionPane;

public class PreExamen {

    // --- GLOBAL VARIABLES / VARIABLES GLOBALES ---
    static int n1, n2, n3, n4, n5;
    static int producto;
    static double potencia; // Required for Math.pow precision
    static float promedio; // Suitable for decimal results

    public static void main(String[] args) {

        Scanner leer = new Scanner(System.in);

        // 1 INPUT / ENTRADA
    }
}

```

```

Scanner leer = new Scanner(System.in);

// 1. INPUT / ENTRADA
System.out.println("Escribe 5 numeros:");
n1 = leer.nextInt();
n2 = leer.nextInt();
n3 = leer.nextInt();
n4 = leer.nextInt();
n5 = leer.nextInt();

// 2. PROCESSING / PROCESAMIENTO

// Multiplicación de enteros
producto = n1 * n2 * n3;

// Operación de potencia (devuelve double)
potencia = Math.pow(n4, n5);

// Promedio de los últimos 3 (Advertencia: división entera)
promedio = (n3 + n4 + n5) / 3;

// 3. OUTPUT / SALIDA
JOptionPane.showMessageDialog(null,
    "--- RESULTADOS / RESULTS ---" +
    "\nProducto (1, 2, 3): " + producto +
    "\nPotencia (4^5): " + potencia +
    "\nPromedio (3, 4, 5): " + promedio);

leer.close(); // Cierre del recurso

```